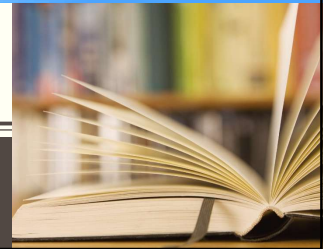
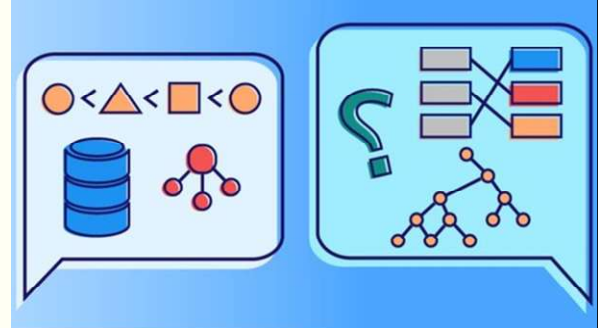


ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS

Comisión F – 2026 – Cursado Anual



1

Algoritmos y Estructuras de Datos – AEDD – Agenda 26/03 – Parte 1

- Conceptos Básicos.
- Algoritmos y Problemas.
- Diseño de Algoritmos.
- Características de los Algoritmos.

2

AEDD

Entonces...

¡Manos a la obra!

Comencemos con los contenidos iniciales



3

AEDD – Conceptos Básicos

- **Programa:** Secuencias de instrucciones detalladas y codificadas que sirven para dirigir la actuación y realización de operaciones de un computador electrónico.
- **Computadora:** Máquina electrónica que trata automáticamente la información y que ejecuta procesos lógicos a gran velocidad.
- **Programar:** Elaborar un programa informático codificando órdenes (escritas en algún lenguaje de programación) para resolver algún tipo de problema.



4

AEDD - Computadora

La computadora es una máquina compuesta por:

- un conjunto de circuitos electrónicos,
- algunos componentes mecánicos e
- interfaces para interactuar con el exterior (usuarios u otros dispositivos)

y cuya finalidad es procesar información para obtener resultados



Los datos que constituyen la entrada a la computadora se procesan mediante una lógica (Programa) para producir una salida

5

AEDD – Programador

El programador es un importante actor en este escenario.

Es la persona responsable de indicar a la computadora la lógica de procesamiento que debe aplicarse sobre las entradas, expresada en forma de programa, para obtener los resultados

Pero no solo debe tipear instrucciones, sino que previamente debe:

1. Analizar la cuestión a resolver (**Problema o Requerimiento**)
2. Tomar decisiones para ese fin (**Estrategia**)
3. Diseñar el proceso (**Algoritmo**)



6

AEDD – Algoritmos y Problemas

- **Algoritmo:** Conjunto finito y ordenado de pasos, que ejecutados de manera correcta, permite obtener un resultado o resolver un determinado problema (en un tiempo acotado).

- **Problema:** Una situación que se nos presenta, y que mediante la aplicación de un algoritmo, pretendemos resolver.

Para diseñar un algoritmo para resolver un determinado problema, tenemos que tener totalmente estudiado y analizado el contexto de dicho problema. Esto implica:

- Comprender el alcance del problema
- Identificar los datos de entrada
- Identificar los datos de salida o resultados

7

AEDD – Características de los algoritmos

- **Algoritmo:** Conjunto finito y ordenado de pasos, que ejecutados de manera correcta, permite obtener un resultado o resolver un determinado problema (en un tiempo acotado).

- **FINITUD:** permite arribar a la solución de un problema después de una cantidad finita de pasos.
- **PRECISION:** cada paso debe expresarse en forma clara y precisa y no debe dar lugar a ambigüedades.
- **GENERALIDAD:** la solución debe ser aplicable a un conjunto de problemas del mismo tipo y no a un problema particular.

8

AEDD – Características de los algoritmos



9

AEDD – Ejemplo

Proceso para SUMAR UNA SERIE DE NÚMEROS DE VARIAS CIFRAS CON UNA CALCULADORA

1. Si la calculadora está apagada, encenderla
Sino dar cancelar para poner en 0
2. Ingresar un número.
3. Si hay error, borrar ese número e ingresar de nuevo
4. Presionar la tecla más
5. Repetir los pasos 2 a 4 tantas veces como números tenga que sumar
6. Obtener el resultado de la suma presionando la tecla =.

10

AEDD – Para pensar para la próxima clase

Tu misión, si decides aceptarla, es recibir los 3 números de 2 dígitos que desactivan la bomba del destino final. Para desactivarla simplemente tienes que mostrar los 3 números recibidos en el orden inverso al que los recibiste, decodificando cada número sumándole su último dígito, y separándolos con un guión medio.

Ejemplo:

Ingrese el código de desactivación de la bomba: 37 24 51

El código de desactivación real es 52-28-44



11

AEDD – Otra tarea !!!!!

LEER el Capítulo 1 del Libro:

“C++ para ingeniería y ciencias”, 2da
Edición. Gary J. Bronson.

12

Algoritmos y Estructuras de Datos – AEDD – Agenda 26/03 – Parte 1

- ✓ Conceptos Básicos.
- ✓ Algoritmos y Problemas.
- ✓ Diseño de Algoritmos.
- ✓ Características de los Algoritmos.

¡Objetivo de la primera parte alcanzado!

13

ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS

Comisión F – 2026 – Cursado Anual

¿DUDAS?



14

ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS

Comisión F – 2026 – Cursado Anual
Buen inicio del ciclo lectivo

